# Prática 10 – Lanchonete: da planilha à 3FN

Aula 10 · Anomalias, dependência funcional e formas normais

| |
|---|
| **Curso:** Técnico em Desenvolvimento de Sistemas |
| **Unidade Curricular:** Banco de Dados |
| **Instrutor:** Anderson Ferreira |

## Objetivo da prática

Achar os problemas da planilha de pedidos e dividir a planilha em tabelas até a 3FN.

**Descrição da atividade:** você é o técnico que normaliza a planilha da lanchonete (etapa 3 da situação de aprendizagem). Os preços são os cobrados em cada pedido.

## Instruções da atividade

| pedido | data e hora | unidade | endereço da unidade | telefone do cliente | entregador |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/10 19:10 | Ponta Verde | Av. A, 100 | 99000-0001 | E1 |
| 2 | 03/10 19:25 | Pajuçara | Rua B, 20 | 99000-0002 | balcão |
| 3 | 04/10 18:40 | Ponta Verde | Av. A, 100 | 99000-0001 | E2 |
| 4 | 04/10 20:05 | Jatiúca | Rua C, 300 | 99000-0003 | E1 |
| 5 | 05/10 17:50 | Ponta Verde | Av. A, 1000 | 990000001 | balcão |

| pedido | produtos | qtd | preços | total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Açaí 500 ml; Tapioca de queijo | 1; 1 | 18,00; 12,00 | 30,00 |
| 2 | Açaí 500 ml | 1 | 18,00 | 18,00 |
| 3 | Tapioca de queijo | 1 | 13,00 | 13,00 |
| 4 | Açaí 300 ml; Açaí 500 ml | 2; 1 | 12,00; 18,00 | 42,00 |
| 5 | Açaí 300 ml | 1 | 12,00 | 12,00 |

**1FN, 2FN e 3FN:** primeira, segunda e terceira forma normal. **X → Y:** X determina Y. **PK:** chave primária. **FK:** chave estrangeira.

1. No quadro 1, escreva um exemplo de cada anomalia, com um dado da planilha.
2. No quadro 2, complete as setas.
3. Abra pratica-10-inicio.drawio e salve como pratica-10.drawio.
4. Divida a planilha até a 3FN: crie as tabelas com PK, FK e a seta de cada FK.
5. No quadro 3, escreva o que você mudou em cada forma normal.

| Quadro 1. Anomalia | Exemplo na planilha |
|---|---|
| Atualização | O endereço Ponte Verde apareceu em 3 pedidos, quando houver mudança terá que atualizar todos |
| Inserção | Os dados de uma unidade estão ligados aos pedidos, isso dificulta o cadastro de uma unidade sem pedidos |
| Exclusão | Quando exclui um pedido pode prder os dados da unidade e do cliente que aparece nela |

| Quadro 2. Seta | Complete |
|---|---|
| unidade → | Endereço de unidade |
| pedido + produto → | Quantidade e preços |
| total depende de | Quantidade e preços |

| Quadro 3. Forma normal | O que mudou |
|---|---|
| 1FN | Os produtos e os dados que estavam juntos |
| 2FN | Os dados que dependiam apenas da parte da chave |
| 3FN | Os dados que dependiam de outros dados tipo o endereço da unidade |

## Como enviar a atividade

1. Salve este documento como pratica-10.docx.
2. No repositório UC03_Banco_de_Dados, crie a pasta Banco/pratica-10 e coloque nela pratica-10.docx e pratica-10.drawio.
3. No terminal do VS Code, digite:

```
git add .
git commit -m "docs: adiciona pratica 10"
git push
```

4. No GitHub, copie o link da pasta pratica-10 e entregue no Google Sala de Aula.

## Critérios de aceite

1. Link da pasta pratica-10 entregue no prazo, com o commit no padrão.
2. Quadro 1 com um exemplo certo de cada anomalia.
3. Quadro 2 com as três setas certas.

4. Tabelas na 3FN no draw.io, com PK, FK e setas.
5. Quadro 3 liga cada forma normal a uma mudança.